

Wireshark Lab 1

Henrique Garcia Leite

April
2026

Tarefa 1: Interação básica HTTP GET/Response

1. Identifique a mensagem HTTP de requisição que é enviada do cliente (seu browser) ao servidor WEB para obter a página HTML do site indicado no item 4. Indique o número do pacote no wireshark.

Solution: Pacote 163.

2. Descreva a mensagem requisição, identificando as seguintes informações:

- (a) A versão do HTTP utilizado pelo seu browser

Solution: HTTP/1.1

- (b) O método utilizado

Solution: GET

- (c) A URL do objeto

Solution: A URL identifica o recurso descrevendo sua localização, identificando o protocolo.
`http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html`

- (d) Host

Solution: `gaia.cs.umass.edu`

- (e) Agente de usuário

Solution: `Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0`

- (f) A linguagem aceita na resposta (caso seja informada)

Solution: `en-US,en;q=0.9`
`q=0.9` É uma diretiva que indica a preferência de renderização da linguagem.

- (g) O protocolo da camada de transporte adotado

Solution: TCP

- (h) O número da porta usada pelo browser (porta origem)

Solution: 41902

- (i) O endereço IP do computador que está executando o browser

Solution: 192.168.1.5

3. Identifique a mensagem HTTP de resposta que é enviada do servidor para o seu browser e indique o número do pacote no wireshark. Faça a análise desta mensagem, descrevendo os seguintes elementos:

Solution: Pacote 165

- (a) Versão do protocolo HTTP utilizada pelo servidor

Solution: HTTP/1.1

- (b) Código e status da resposta

Solution: 200 OK

(c) Data de criação da mensagem.

Solution: Thu, 09 Apr 2026 20:15:06 GMT

(d) O servidor Web que gerou a mensagem

Solution: Apache/2.4.62 (AlmaLinux) OpenSSL/3.5.1 mod_fcgid/2.3.9 mod_perl/2.0.12 Perl/v5.32.1

(e) Data e horário da última modificação do objeto no servidor.

Solution: Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT

(f) No corpo da entidade da mensagem, qual o tipo de objeto enviado.

Solution: text/html; charset=UTF-8

(g) A quantidade de bytes de conteúdo que está sendo retornada para o seu browser

Solution: 128

(h) O protocolo da camada de transporte usado

Solution: TCP

(i) O número da porta usado pelo servidor Web (porta origem)

Solution: 80

(j) O IP do servidor Web

Solution: 128.119.245.12

Tarefa 2: Obtendo arquivos grandes

- Qual a quantidade de mensagens de requisição que seu browser enviou para o servidor para obter a página “THE BILL OF RIGHTS”? Indique o(s) número(s) do(s) pacote(s) no wireshark.

Solution: Dois GET requests foram feitos, um para o documento HTML e outro para o favicon. Pacotes 6 e 12.

- Identifique a mensagem HTTP de resposta a requisição (indique o número do pacote no Wireshark). Qual o código e frase de status da resposta?

Solution: Existem dois pacotes de respostas (referente ao documento HTML e ao favicon). Pacote 12: 200 OK
Pacote 17: 301 Moved Permanently

- Analisando a mensagem de resposta, quantos segmentos TCP foram necessários para carregar a única mensagem de resposta HTTP e o conteúdo de “The Bill of Rights?”

Solution: Foram necessários 4 segmentos para fazer o reassemble da response.

Tarefa 3

Com o nslookup faça o que se pede:

- Faça uma consulta padrão para obter o endereço IP do host www.youtube.com e responda

- (a) Qual o servidor DNS default (nome e endereço IP) que respondeu a consulta?(Capture a tela obtida e destaque o endereço do referido)

Solution: Meu resolver local.

```
loki0b@4rch ~ $ nslookup www.youtube.com
Server:                127.0.0.53
Address:               127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
www.youtube.com        canonical name = youtube-ui.l.google.com.
Name:                  youtube-ui.l.google.com
Address: 142.250.218.238
```

- (b) O servidor que respondeu a solicitação é responsável (tem autoridade) sobre o domínio consultado? Que mensagem justifica sua resposta?

Solution: Não. A mensagem "Non-authoritative answer"

- (c) Quantos endereços IP estão associados ao nome pesquisado? Caso seja mais que um endereço IP, explique o porquê disso. (Capture a tela obtida e destaque os endereços)

Solution: 16. Eles possuem diversos servidores para balancear carga e deixar mais próximo geograficamente dos clientes ao redor do mundo.

```
loki0b@4rch ~ $ nslookup www.youtube.com | grep "Address"
Address: 127.0.0.53#53
Address: 172.217.172.14
Address: 142.251.132.238
Address: 142.250.79.174
Address: 142.250.219.142
Address: 142.251.129.238
Address: 142.250.219.46
Address: 172.217.162.206
Address: 142.250.218.238
Address: 142.250.219.14
Address: 142.250.78.174
Address: 142.251.132.46
Address: 142.250.78.206
Address: 2800:3f0:4004:812::200e
Address: 2800:3f0:4004:811::200e
Address: 2800:3f0:4004:80f::200e
Address: 2800:3f0:4004:80b::200e
loki0b@4rch ~ $ nslookup www.youtube.com | grep Address | wc --lines
17
```

- (d) Quais são os servidores DNS (nome e endereço) com autoridade para o domínio youtube.com? (Capture a tela obtida e destaque a resposta)

Solution:

```
loki0b@4rch ~ $ nslookup -type=NS www.youtube.com
Server:                127.0.0.53
Address:               127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
www.youtube.com        canonical name = youtube-ui.l.google.com.

Authoritative answers can be found from:
l.google.com
  origin = ns1.google.com
  mail addr = dns-admin.google.com
  serial = 895796075
  refresh = 900
  retry = 900
  expire = 1800
```

```
minimum = 60
```

- (e) Os servidores obtidos no item 1.a estão entre os obtidos no item 2? Por quê?

Solution:

- (f) Faça uma consulta para obter o IP do host `www.youtube.com` utilizando um dos servidores DNS autoritativos obtidos no item 2.(Capture a tela obtida na consulta)

Solution:

```
loki0b@4rch ~ $ nslookup www.youtube.com ns1.google.com
Server:          ns1.google.com
Address:         2001:4860:4802:32::a#53

www.youtube.com    canonical name = youtube-ui.l.google.com.
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 172.217.30.238
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 172.217.162.174
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 172.217.162.238
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 172.217.172.142
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 172.217.172.46
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 172.217.172.174
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 142.250.79.206
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 172.217.29.46
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 172.217.29.78
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 172.217.29.110
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 172.217.29.142
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 172.217.29.174
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 172.217.29.206
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 172.217.29.238
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 172.217.30.14
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 172.217.30.46
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 2800:3f0:4001:80a::200e
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 2800:3f0:4001:80c::200e
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 2800:3f0:4001:80d::200e
Name:              youtube-ui.l.google.com
Address: 2800:3f0:4001:814::200e
```

- (g) Qual o nome canônico do host `www.youtube.com`? (Capture a tela de resultado obtida e destaque a informação requerida)

Solution:

```
loki0b@4rch ~ $ nslookup -type=CNAME www.youtube.com
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53
```

```
Non-authoritative answer:
www.youtube.com      canonical name = youtube-ui.l.google.com.
```

```
Authoritative answers can be found from:
youtube-ui.l.google.com      internet address = 142.250.78.174
youtube-ui.l.google.com      internet address = 142.250.78.206
youtube-ui.l.google.com      internet address = 172.217.172.14
youtube-ui.l.google.com      internet address = 172.217.162.206
youtube-ui.l.google.com      internet address = 142.251.129.238
youtube-ui.l.google.com      internet address = 142.250.219.46
youtube-ui.l.google.com      internet address = 142.251.132.46
youtube-ui.l.google.com      internet address = 142.250.219.14
youtube-ui.l.google.com      internet address = 142.250.219.142
youtube-ui.l.google.com      internet address = 142.250.79.174
youtube-ui.l.google.com      internet address = 142.250.218.238
youtube-ui.l.google.com      internet address = 142.251.132.238
```

- (h) Indique o nome canônico e endereço IP dos servidores de email do yahoo.com (Capture a tela de resultado obtida e destaque a informação requerida)

Solution:

```
loki0b@4rch ~ $ nslookup -type=MX yahoo.com
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53
```

```
Non-authoritative answer:
yahoo.com        mail exchanger = 1 mta7.am0.yahoodns.net.
yahoo.com        mail exchanger = 1 mta5.am0.yahoodns.net.
yahoo.com        mail exchanger = 1 mta6.am0.yahoodns.net.
```

Authoritative answers can be found from:

```
loki0b@4rch ~ $ nslookup -type=MX yahoo.com | grep "mail exchanger" | awk '{print $NF}' | xargs
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name:            mta7.am0.yahoodns.net
Address: 98.136.96.77
Name:            mta7.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.228.111
Name:            mta7.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.204.74
Name:            mta7.am0.yahoodns.net
Address: 98.136.96.91
Name:            mta7.am0.yahoodns.net
Address: 98.136.96.76
Name:            mta7.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.228.110
Name:            mta7.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.204.77
Name:            mta7.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.204.72
```

```
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name:            mta6.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.228.110
Name:            mta6.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.228.109
Name:            mta6.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.228.111
```

```
Name:          mta6.am0.yahoodns.net
Address: 98.136.96.74
Name:          mta6.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.228.94
Name:          mta6.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.204.79
Name:          mta6.am0.yahoodns.net
Address: 98.136.96.77
Name:          mta6.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.204.77

Server:                127.0.0.53
Address:                127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:          mta5.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.204.74
Name:          mta5.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.228.106
Name:          mta5.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.204.79
Name:          mta5.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.204.72
Name:          mta5.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.228.110
Name:          mta5.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.228.94
Name:          mta5.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.204.73
Name:          mta5.am0.yahoodns.net
Address: 98.136.96.77
```

- (i) Escolha um site de sua preferência e faça uma consulta para identificar o nome canônico do host que o hospeda.

Solution:

```
loki0b@4rch ~ $ nslookup -type=CNAME www.github.com
Server:                127.0.0.53
Address:                127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
www.github.com        canonical name = github.com.

Authoritative answers can be found from:
```

Tarefa 4 - Com o uso do comando `ipconfig/ifconfig`¹ faça o que se pede:

1. Verifique quais os registros DNS estão armazenados na cache local do seu host. Que informações tais registros apresentam?(Capture a tela obtida)

Solution: Estou utilizando o `resolvectl` pois na minha máquina eu configurei o `systemd-resolved` para ser meu resolver local.

```
loki0b@4rch ~ $ sudo resolvectl show-cache
Scope protocol=llmnr family=AF_INET6 ifindex=6 ifname=wlan1
No entries.

Scope protocol=llmnr family=AF_INET ifindex=6 ifname=wlan1
No entries.

Scope protocol=dns ifindex=6 ifname=wlan1 DNSSEC=no DNSOverTLS=yes
ns1.google.com IN AAAA 2001:4860:4802:32::a
mozilla.cloudflare-dns.com IN A 162.159.61.4
```

```

mozilla.cloudflare-dns.com IN A 172.64.41.4
raw.githubusercontent.com IN AAAA 2606:50c0:8000::154
raw.githubusercontent.com IN AAAA 2606:50c0:8002::154
raw.githubusercontent.com IN AAAA 2606:50c0:8003::154
raw.githubusercontent.com IN AAAA 2606:50c0:8001::154
sigaa.ufpe.com IN ANY NXDOMAIN
www.google.br IN ANY NXDOMAIN
mozilla.cloudflare-dns.com IN AAAA 2a06:98c1:52::4
mozilla.cloudflare-dns.com IN AAAA 2803:f800:53::4
raw.githubusercontent.com IN A 185.199.108.133
raw.githubusercontent.com IN A 185.199.110.133
raw.githubusercontent.com IN A 185.199.111.133
raw.githubusercontent.com IN A 185.199.109.133
yahoo.com IN MX 1 mta6.am0.yahoodns.net
yahoo.com IN MX 1 mta5.am0.yahoodns.net
yahoo.com IN MX 1 mta7.am0.yahoodns.net
ipv4only.arpa IN A 192.0.0.170
ipv4only.arpa IN A 192.0.0.171
www.github.com IN CNAME github.com
ns1.google.com IN A 216.239.32.10
google.com IN NS ns1.google.com
google.com IN NS ns4.google.com
google.com IN NS ns2.google.com
google.com IN NS ns3.google.com

```

```

Scope protocol=dns DNSSEC=no DNSOverTLS=yes
ipv4only.arpa IN A 192.0.0.170
ipv4only.arpa IN A 192.0.0.171
www.google.br IN ANY NXDOMAIN
mozilla.cloudflare-dns.com IN AAAA 2a06:98c1:52::4
mozilla.cloudflare-dns.com IN AAAA 2803:f800:53::4
raw.githubusercontent.com IN A 185.199.110.133
raw.githubusercontent.com IN A 185.199.108.133
raw.githubusercontent.com IN A 185.199.111.133
raw.githubusercontent.com IN A 185.199.109.133
ns1.google.com IN A 216.239.32.10
mozilla.cloudflare-dns.com IN A 172.64.41.4
mozilla.cloudflare-dns.com IN A 162.159.61.4
raw.githubusercontent.com IN AAAA 2606:50c0:8002::154
raw.githubusercontent.com IN AAAA 2606:50c0:8000::154
raw.githubusercontent.com IN AAAA 2606:50c0:8001::154
raw.githubusercontent.com IN AAAA 2606:50c0:8003::154
www.github.com IN CNAME github.com
google.com IN NS ns3.google.com
google.com IN NS ns4.google.com
google.com IN NS ns2.google.com
google.com IN NS ns1.google.com
ns1.google.com IN AAAA 2001:4860:4802:32::a

```

2. Limpe a cache local DNS do seu host e acesse o site www.ietf.org

- (a) Verifique qual (is) o(s) registro(s) associados ao site que está (ao) armazenadas na cache local DNS. Descreva um registro.

Solution:

```

loki0b@4rch ~ $ sudo resolvectl show-cache
Scope protocol=llmnr family=AF_INET6 ifindex=6 ifname=wlan1
No entries.

Scope protocol=llmnr family=AF_INET ifindex=6 ifname=wlan1
No entries.

Scope protocol=dns ifindex=6 ifname=wlan1 DNSSEC=no DNSOverTLS=yes
https://www.ietf.org/ IN ANY NXDOMAIN

```



```
Scope protocol=dns DNSSEC=no DNSOverTLS=yes
https://www.ietf.org/ IN ANY NXDOMAIN
www.ietf.org IN AAAA 2606:4700::6810:2d63
www.ietf.org IN AAAA 2606:4700::6810:2c63
3.6.c.2.0.1.8.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.4.6.0.6.2.ip6.arpa IN ANY
↳ NXDOMAIN
www.ietf.org IN A 104.16.45.99
www.ietf.org IN A 104.16.44.99
```

Descrevendo o registro `www.ietf.org` IN A 104.16.45.99, `www.ietf.org` aponta para o IPv4 104.16.45.99.